www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237611(37)/037711(37)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester)/ EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Mech.)

AUTOMOBILE ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Name various components mounted on the chassis frame. Classify chassis and explain briefly. 10

चेसिस फ्रेम पर लगाए जाने वाले विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। चेसिस का वर्गीकरण करके प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Name major components of an automobile. Classify automobiles on different bases.

ऑटोमोबाइल के महत्वपूर्ण घटकों के नाम लिखिए। ऑटोमोबाइल्स का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कीजिए।

2. How is engine rating defined ? What are the factors that affect the performance of an engine ? 10

इंजन रेटिंग को कैसे परिभाषित करेंगे ? इंजन की परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले घटकों को संक्षिप्त रूप में समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain briefly the following :

(a) Engine block

(b) Gasket

(c) Exhaust Mufflers

(d) Flywheel

निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए :

(अ) इंजन ब्लॉक

(ब) गेस्केट

(स) एक्सास्ट मफलर्स

(द) फ्लाईव्हील

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. (a) Explain the working principle of simple carburetor with a neat sketch. 5

साधारण कार्बुरेटर के कार्यकारी सिद्धान्त को चित्र सहित समझाइए।

(b) What is an idling system and how does it work in a carburetor ? 5

आइडलिंग सिस्टम क्या है तथा यह कार्बुरेटर में किस प्रकार कार्य करता है ?

4. (a) Explain the working of common rail diesel injection system. 5

कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम को समझाइए।

(b) Describe mechanical fuel pump. 5

मैकेनिकल फ्यूल पम्प का वर्णन कीजिए।

5. (a) Differentiate battery and magnetoignition. 5

बैटरी तथा मैग्नेटोइग्नीशन में अन्तर लिखिए।

(b) Why is ignition advance given ? 5

इग्नीशन एडवान्स क्यों दिया जाता है ? लिखिए।

6. Describe the working of a differential with the help of a neat sketch. 10

एक स्वच्छ चित्र की सहायता से डिफरेंशियल की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

7. With reference to the steering system explain the purpose of the following with neat sketches : 10

(a) Camber

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) King pin inclination

(c) Caster

(d) Toe-in

(e) Understeering and oversteering

स्टीयरिंग सिस्टम के सम्बन्ध में निम्नलिखित की आवश्यकता को स्वच्छ चित्रों की सहायता से समझाइए :

(अ) केम्बर

(ब) किंग पिन इन्क्लीनेशन

(स) केस्टर

(द) टो-इन

(इ) अन्डरस्टीयरिंग व ओव्हरस्टीयरिंग

8. What are the different types of brake used in automobile ? Describe briefly any *one* type of brake system. 10

कितने प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल में उपयोग में लाते हैं ? विस्तारपूर्वक किसी एक प्रकार के ब्रेक सिस्टम को समझाइए।

9. (a) What is the function of a vehicle's suspension system ? 5

एक व्हीकल के सस्पेन्शन सिस्टम का कार्य क्या है ?

(b) Explain the rigid axle front wheel suspension with a neat sketch. 5

रिजिड एक्सल फ्रन्ट व्हील सस्पेंशन को चित्र सहित समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. Write short notes on the following : 10

(a) Function of tyre

(b) Tyre tread and its selection

(c) Muffler

(d) Effect of air-fuel ratio on exhaust emission

(e) Complete and incomplete combustion

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) टायर के कार्य

(ब) टायर ट्रेड एवं इसका चुनाव

(स) मफलर

(द) एयर-फ्यूल अनुपात का विसर्जित गैस पर प्रभाव

(इ) पूर्ण एवं अपूर्ण दहन

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com